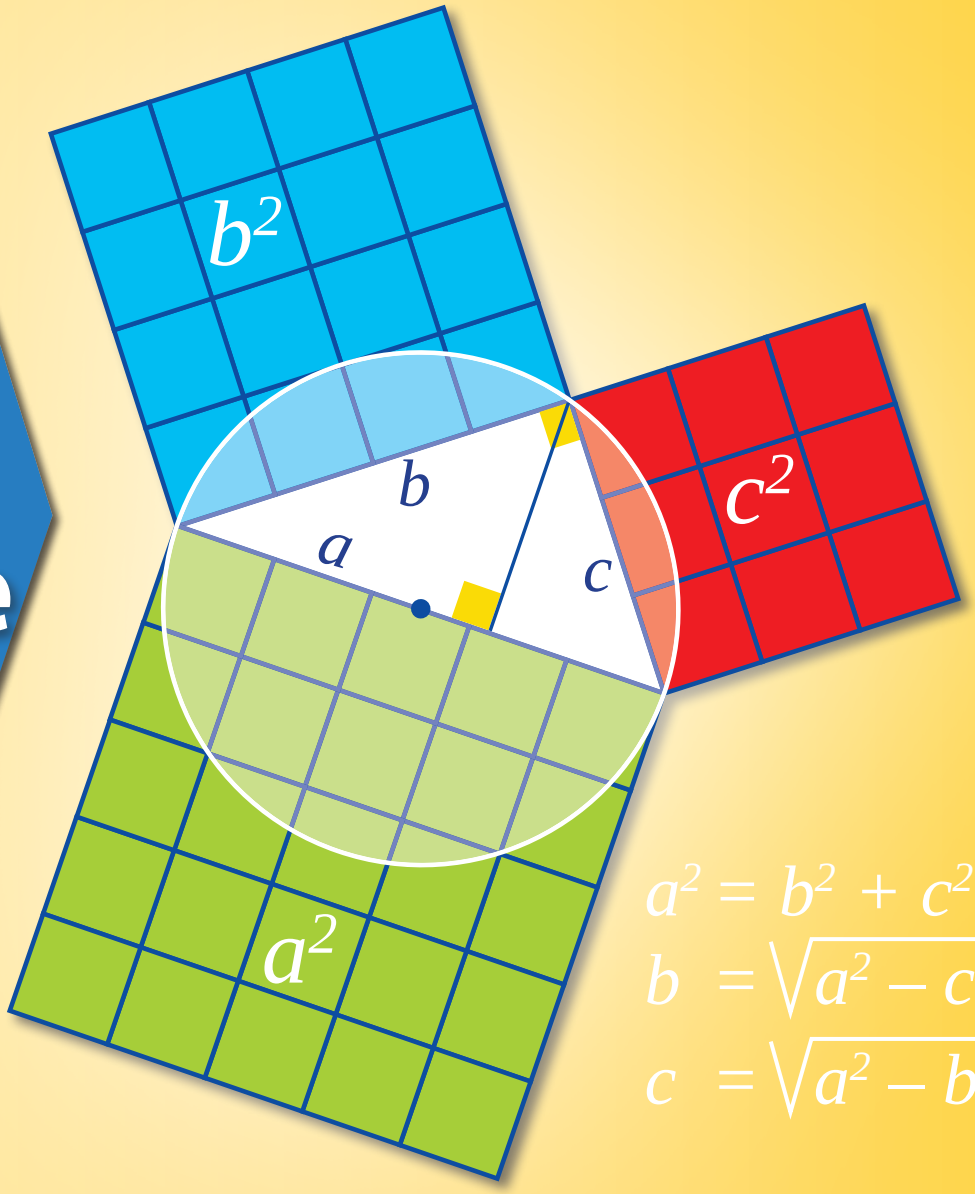
Ministerul Educației și Cercetării

Mihaela Singer
(coordonator)
Sorin Borodi
Vlad Copil
Emilia Iancu
Maria Popescu
Vicențiu Rusu
Cristian Voica

MATHEMATIK

Lehrbuch für die 7. Klasse



$$a^2 = b^2 + c^2$$
$$b = \sqrt{a^2 - c^2}$$
$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

SIGMA

Acest manual școlar este proprietatea Ministerului Educației și Cercetării.

Manualul a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5219/12.11.2019,
în urma evaluării și este realizat în conformitate cu
Programa școlară aprobată prin OM nr. 3393/28.02.2017

116.111 – numărul de telefon de asistență pentru copii

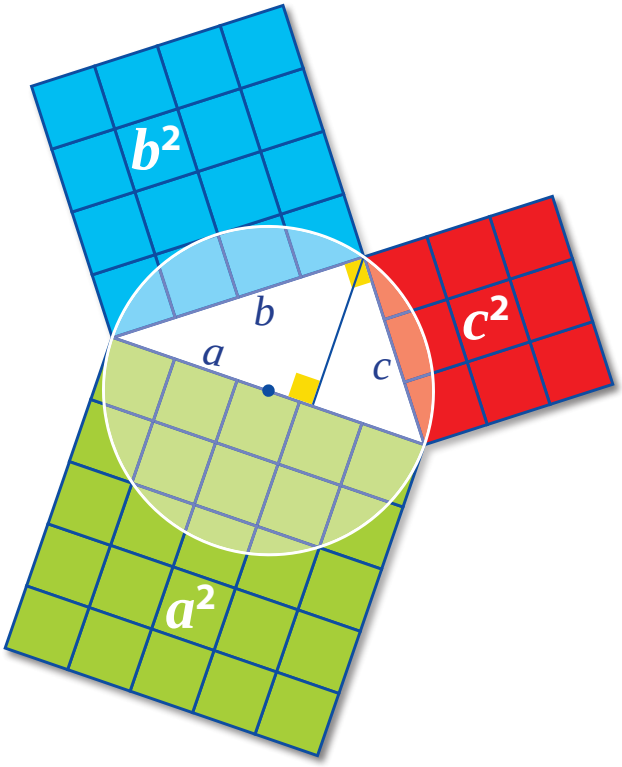
Ministerul Educației Naționale

Mihaela Singer **Sorin Borodi** **Vlad Copil** **Emilia Iancu**

Maria Popescu **Vicențiu Rusu** **Cristian Voica**

MATHEMATIK

Lehrbuch für die 7. Klasse



SIGMA

Die Schüler erhalten das Schulbuch kostenlos. Beginnend mit dem Schuljahr 2019-2020 wird das Buch vier Jahre lang verwendet.

Schulinspektorat .....
Schule / Kolleg / Lyzeum .....

DIESES LEHRBUCH WURDE VERWENDET VON:

Jahr	Name des Schülers	Klasse	Schul-jahr	Zustand des Lehrbuches*	
				Gedruckte Version	
				Beim Empfang	Bei der Rückgabe
1					
2					
3					
4					

* Der Zustand des Lehrbuches wird beschrieben als: ***neu, gut, gepflegt, ungepflegt, beschädigt***.

Die Lehrer prüfen die Richtigkeit der Eintragungen.

Die Schüler sind angehalten, in das Buch nicht zu schreiben.

Referenten: Conf. univ. dr. Eugen Păltănea
Redaktion: Nicoleta Puiu
Abbildungen: Anita Ionescu
Tehnoredaktion: Dana Manolescu, Răzvan Anisoiu
Umschlag: Dana Manolescu, Răzvan Anisoiu
Fotonachweise: pixabay.com; freepik.com; wikipedia.org; commons.wikimedia.org; pxhere.com; flickr.com; vecteezy.com.

© 2019 Editura Sigma

Alle Rechte an dieser Ausgabe gehören dem Sigma-Verlag.

Kein Teil dieses Werkes kann ohne schriftliche Zustimmung des Sigma Verlages reproduziert werden.

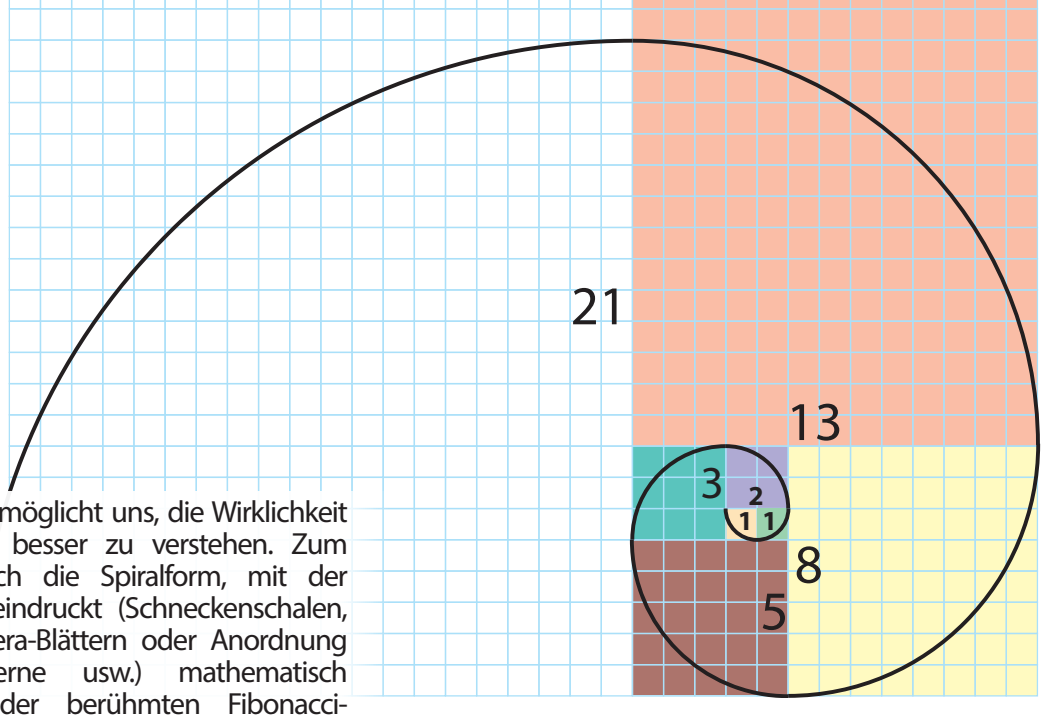
ISBN: **978-606-727-368-7**

Editura Sigma
Hauptsitz
Str. G-ral Berthelot, nr. 38, sector 1, București, cod: 010169
Tel.: 021.243.40.14; 0748.100.719
E-mail: office@librariesigma.ro
Web: www.librariesigma.ro
Versand
Str. Nicolae Cartojan, Nr. 11, București
Tel.: 021.243.40.52; 0748.100.719; 0758.044.827
E-mail: comenzi@librariesigma.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Matematică : manual pentru clasa a VII-a / Mihaela Singer (coord.), Sorin Borodi, Vlad Copil, ... - Bucureşti : Sigma, 2019
ISBN 978-606-727-368-7

I. Singer, Mihaela
II. Borodi, Sorin
III. Copil, Vlad

51



Vorwort

Die Mathematik ermöglicht uns, die Wirklichkeit um uns herum besser zu verstehen. Zum Beispiel lässt sich die Spiralform, mit der uns die Natur oft beeindruckt (Schneckenschalen, Verteilung von Aloe-Vera-Blättern oder Anordnung der Sonnenblumenkerne usw.) mathematisch durch die Bildung der berühmten Fibonacci-Zahlenkette erklären. : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... In diesem Sinne ermöglicht der Mathematiklehrplan für die 7. Klasse relevante Zusammenhänge zwischen mathematischen Konzepten und dem konkreten Alltag sowie zwischen Algebra und Geometrie dauerhaft zu erkennen.

Mithilfe dieses Schulbuchs wird der Schüler überzeugt, dass Mathematik nützlich ist: Es erklärt die Struktur vieler Phänomene in unserer Welt und bietet allgemeine Modelle, mit denen sich praktische Aufgaben lösen lassen. Das Schulbuch beeindruckt durch Bilder und die Art der Kommunikation. Der Schüler wird als Gesprächspartner behandelt, der mathematische Konzepte verstehen und gleichzeitig aber auch spielen möchte. Alle Inhalte des Lehrplans werden entsprechend durchgenommen und exemplarisch dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Bildung und Entwicklung allgemeiner und spezifischer Kompetenzen liegt.

Ich schätze das gesamte Konzept des Schulbuchs und die hervorragende Grafik. Die Lerneinheiten haben eine einheitliche, standardisierte Struktur. Schwerpunkt wird auf die praktischen Anwendungen des vorgestellten Themas gelegt und somit wird das Interesse der Schüler erweckt. Die Sprache ist angemessen. Die gelösten Aufgaben werden sorgfältig erklärt und die Anwendungen sind umfangreich und vielfältig. In jeder Lektion gibt es Anwendungen in vier Schwierigkeitsgraden.

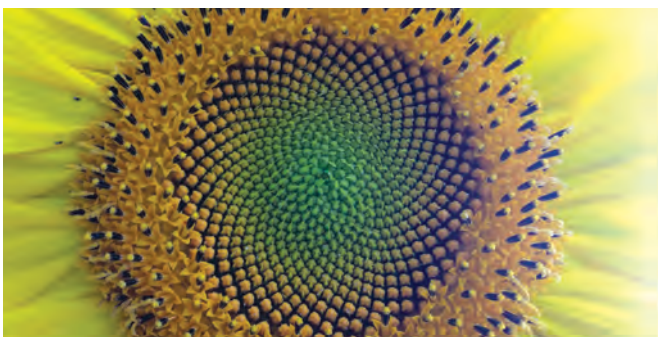
Die Mathematiklehrer finden in diesem Lehrbuch umfangreiche Ressourcen für die Gestaltung des Unterrichts.

Die besten Evaluatoren des Lehrbuchs sind natürlich die Schüler!

Conf. univ. dr. Eugen Păltănea

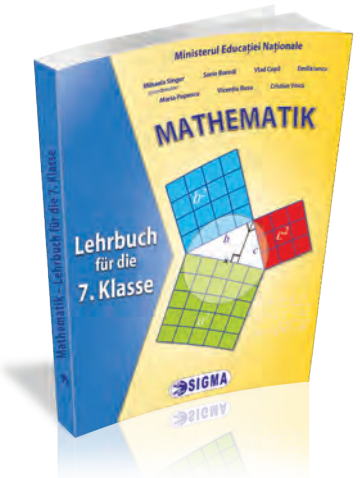






Das Lehrbuch

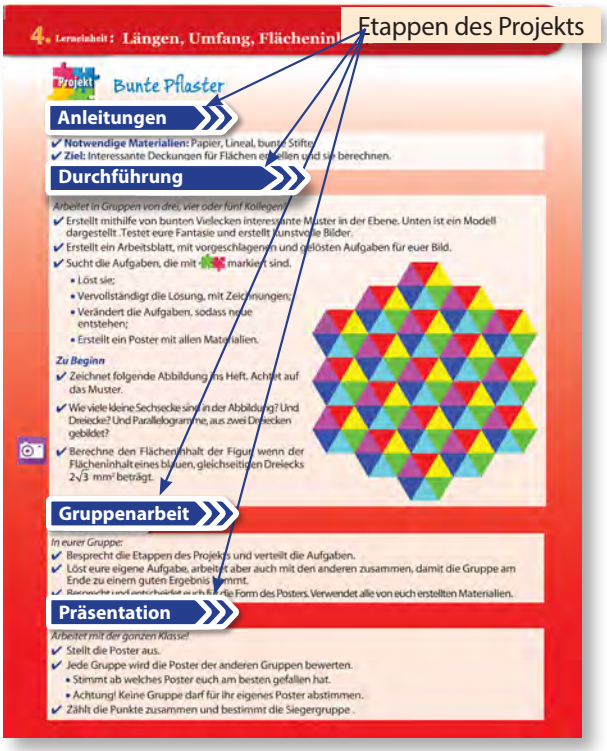
Das Lehrbuch enthält 9 Lerneinheiten. Jede Lerneinheit enthält einen Einstufungstest, ein Projekt, verschiedene Lerninhalte, Anwendungen, Wiederholungsaufgaben, eine Zusammenfassung und Tests(Test 1, Test 2).



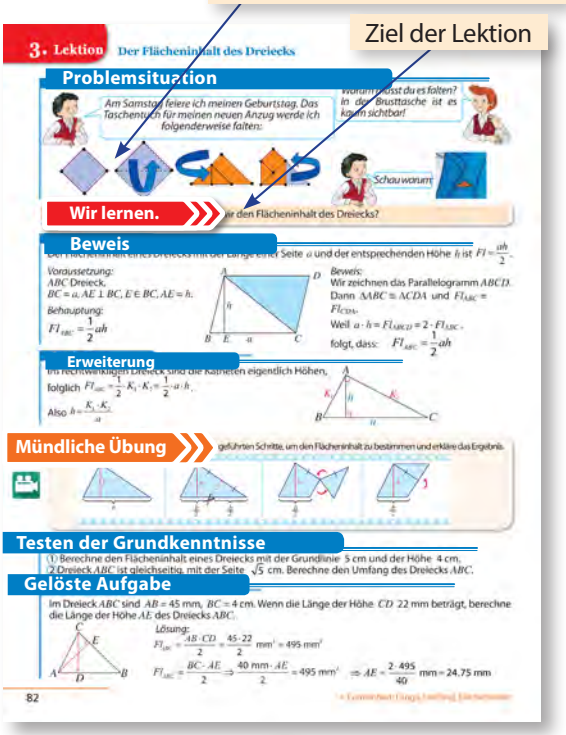
Auf der ersten Seite einer jeden Lerneinheit findest du: den Titel der Lerneinheit, die Beschreibung eines Projekts und Arbeitshinweise.

Praktische Anwendung der gelernten Inhalte.

Etappen des Projekts



Ziel der Lektion

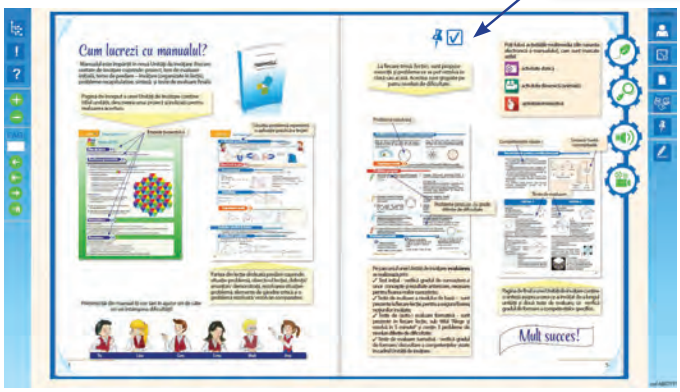


Der Teil der Stunde, der dem Unterrichten gewidmet ist, umfasst: eine Problemsituation, das Ziel der Lektion, Definitionen / Aussagen / Beweise, die Lösung des Problems, Elemente des kritischen und kreativen Denkens und eine gelöste Aufgabe/ mit verschiedenen Lösungen.

Deine Freunde aus dem Lehrbuch werden dir jedes Mal, wenn du Schwierigkeiten hast, helfen!



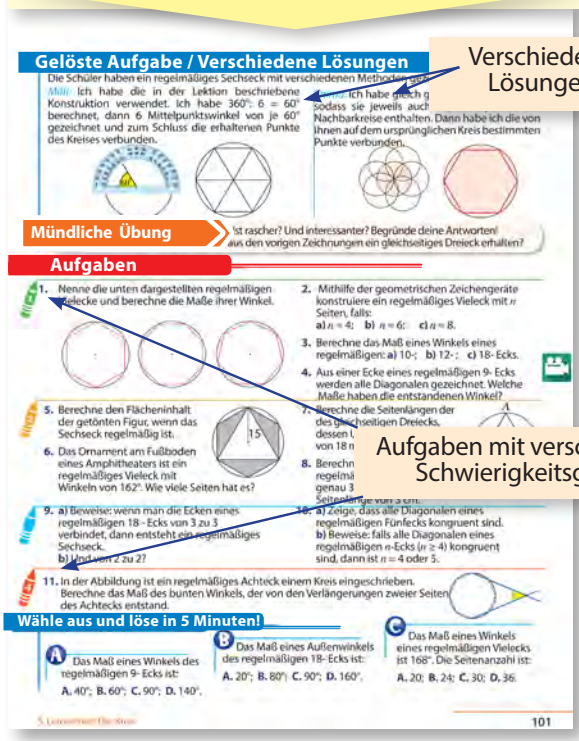
Digitales Buch



Die multimedialen Tätigkeiten des digitalen Lehrbuchs sind wie folgt beschriftet:

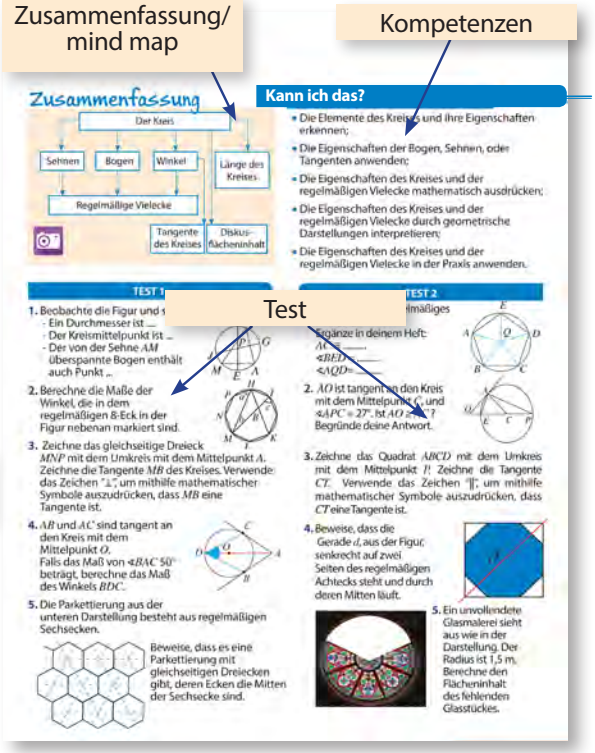
- statische Tätigkeit
- dynamische Tätigkeit (Animation)
- interaktive Tätigkeit

Jedes Thema enthält Übungen und Aufgaben die in der Klasse oder zu Hause gelöst werden können. Sie sind in 4 Schwierigkeitsstufen unterteilt.



Zusammenfassung/ mind map

Kompetenzen



Die Evaluation in einer Lerneinheit erfolgt durch:

- ✓ Einstufungstest- Überprüfung der Vorkenntnisse die für das Aneignen der neuen Kenntnisse notwendig sind;
- ✓ Testen der Grundkenntnisse – in jeder Stunde für das festigen der gelernten Kenntnisse;
- ✓ Selbstbewertung - sind in jeder Stunde unter "Wähle und löse in 5 Minuten!" zu finden und enthalten 3 Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden;
- ✓ Tests - das Niveau der erreichten Kompetenzen wird für die gegebene Lerneinheit überprüft.

Am Ende einer jeden Lerneinheit gibt es eine Zusammenfassung der gelernten Begriffe und zwei Tests.

Viel Erfolg!

Inhalt

1. Lerneinheit: Zahlen und Rechenoperationen 8

Projekt: *Algebra und Geometrie im quadratischen Raster*. Einstufungstest 8
Natürliche Zahlen; Rationale Zahlen; Zerlegungen 10
Die Reihenfolge der Rechenoperationen mit rationalen Zahlen. Umkehroperationen 12
Die Quadratwurzel aus einem vollständigen Quadrat 14
Schätzen der Quadratwurzel aus einer Zahl 16
Wiederholungsaufgaben. Tests 18

2. Lerneinheit: Das Viereck 20

Projekt: *Parallelismus und Teppiche*. Einstufungstest 20
Vielecke (Polygone) 22
Die Winkelsumme im konvexen Viereck 24
Das Parallelogramm. Definition und Eigenschaften 26
Bedingungen, damit ein Viereck ein Parallelogramm ist 30
Besondere Parallelogramme: Rechteck, Rhombus, Quadrat; Eigenschaften 34
Das Trapez. Besondere Trapeze 38
Die Mittellinie im Dreieck. Die Mittellinie im Trapez 42
Wiederholungsaufgaben. Tests 46

3. Lerneinheit: Die Menge der reellen Zahlen 48

Projekt: *Die Spirale der Wurzeln*. Einstufungstest 48
Rationale Zahlen; irrationale Zahlen 50
Die Menge der reellen Zahlen 52
Runden (Approximation) einer reellen Zahl 55
Rechenregeln für Quadratwurzeln 58
Addition und Subtraktion der reellen Zahlen 61
Multiplikation der reellen Zahlen. Das geometrische Mittel 64
Verhältnisse reeller Zahlen. Das arithmetische Mittel 67
Potenzen reeller Zahlen mit ganzem Exponenten 70
Die Reihenfolge der Rechenoperationen 72
Wiederholungsaufgaben. Tests 74

4. Lerneinheit : Länge, Umfang, Flächeninhalt 76

Projekt: *Bunte Pflastersteine*. Einstufungstest 76
Bestimmen der Länge von Strecken; der Umfang eines Vielecks 78
Der Flächeninhalt eines Parallelogramms; der Flächeninhalt eines Rhombus 80
Der Flächeninhalt eines Dreiecks 82
Der Flächeninhalt eines Trapezes 84
Wiederholungsaufgaben. Tests 86

Allgemeine Kompetenzen Spezifische Kompetenzen

- **A.K. 1. Erkennen von Daten, Größen und mathematischen Beziehungen in verschiedene Kontexte**

Erkennen der Zahlen die zu den verschiedenen Teilmengen von R gehören. Erkennen von Aufgaben in Lebenssituationen die mithilfe von linearen Gleichungen oder Gleichungssysteme gelöst werden. Erkennen von Informationen aus Tabellen, Grafiken und Diagrammen. Erkennen der besonderen Vierecke in geometrischen Kontexten. Erkennen der Elemente des Kreises und/oder die der regelmäßigen Vielecke in geometrischen Kontexten. Erkennen der ähnlichen Dreiecke in geometrischen Kontexten. Erkennen der Elemente eines rechtwinkligen Dreiecks in geometrischen Kontexten.

- **A.K. 2. Bearbeiten von quantitativen, qualitativen und strukturellen Daten aus verschiedenen Informationsquellen.**

Anwenden der Rechenregeln zum Schätzen und Approximieren von reellen Zahlen. Anwenden der Rechenregeln mit reellen Zahlen zur Überprüfung der Lösungen von Gleichungen oder von linearen Gleichungssystemen. Verarbeitung von Daten in Form von Tabellen, Grafiken oder Diagrammen im Sinne ihrer Registrierung, Ermittlung und Visualisierung. Die Beschreiben der Vierecke anhand ihrer Definitionen und Eigenschaften in vorgegebenen geometrischen Konfigurationen. Eigenschaften des Kreises und der regelmäßigen Vielecken die in einen Kreis eingeschrieben sind. Ähnlichkeitssätze der Dreiecke. Anwenden der metrischen Beziehungen im rechtwinkligen Dreieck und Bestimmen der wichtigen Linien.

- **A.K. 3. Verwendung spezifischer Konzepte und Algorithmen in unterschiedlichen mathematischen Kontexten**

Verwendung von Algorithmen und Eigenschaften von Operationen zur Durchführung von Rechnungen mit reellen Zahlen. Verwendung äquivalenter Schreibweisen beim Lösen einiger Gleichungen und linearer Gleichungssysteme.. Auswahl der geeigneten Darstellungsmethode für die Aufgaben in denen funktionale Abhängigkeiten und ihre Darstellungen vorkommen. Lösen der Aufgaben mithilfe der Eigenschaften von Vierecken. Lösen der Aufgaben mithilfe der Eigenschaften es Kreises. Bestimmen von Längen, Winkelmaßen und Flächen mithilfe der Eigenschaften der ähnlichen Dreiecke. Beweisen der metrischen Beziehungen im rechtwinkligen Dreieck.

- **A.K. 4. Verwenden der mathematischen fachspezifischen Sprache für Informationen, Schlussfolgerungen und Lösungen in gegebenen Situationen**

Verwenden der Fachsprache bezüglich der reellen Zahlen (Vorzeichen, absoluter Betrag, entgegengesetztes Element, Umkehrelement). Schreiben der Lösung von Gleichungen und linearen Gleichungssystemen. Verwenden der mathematischen Fachbegriffe für die Datenverarbeitung. Verwenden der spezifischen mathematischen Fachbegriffe für die Vierecke. Verwenden der spezifischen mathematischen Fachbegriffe für die Eigenschaften des Kreises und der Vielecke. Verwenden der Ähnlichkeit spezifischen mathematischen Fachbegriffe für die Eigenschaften von geometrischen Figuren. Verwenden der spezifischen mathematischen Fachbegriffe für die Beziehungen zwischen den Elementen eines rechtwinkligen Dreiecks

- **A.K. 5. Analyse der mathematischen Eigenschaften einer gegebenen Situation**

Strategien entwickeln, um Aufgaben mit reellen Zahlen zu lösen. Methoden zur Lösung von Gleichungen oder linearen Gleichungssystemen bestimmen. Analyse praktischer Situationen mithilfe der Datenverarbeitung. Auswahl der geeigneten geometrischen Darstellungen zur Optimierung der Berechnung von Streckenlängen, Winkelmaße und Flächen. Erklären der Eigenschaften des regelmäßigen Kreises und der Vielecke anhand geometrischer Darstellungen. Interpretation der Ähnlichkeit von Dreiecken anhand geometrischer Darstellungen. Interpretation der metrischen Beziehungen zwischen den Elementen im rechtwinkligen Dreieck.

- **A.K. 6. Mathematische Modellierung einer gegebenen Situation durch Integration von Informationen aus verschiedenen Bereichen**

Mathematische Modellierung praktischer Beispiele, die Operationen mit reellen Zahlen enthalten. Verwendung von Gleichungen und / oder linearen Gleichungssystemen praktischen Beispielen. Umsetzung einer gegebenen Situation in eine entsprechende mathematische Darstellung (Text, Formel, Diagramm, Grafik). Verwenden der Vielecke bei geometrischen Darstellungen für die Modellierung bestimmter praktischer Beispiele. Mathematische Modellierung von praktischen Situationen mithilfe der regelmäßigen Vielecke oder Kreise. Verwenden der Ähnlichkeit der Dreiecke in praktischen Beispielen. Verwenden der metrischen Beziehungen im rechtwinkligen Dreieck in praktischen Beispielen.

5. Lerneinheit: Der Kreis 88
Projekt: *Schneeflockengeometrie*. Einstufungstest 88
Der Kreis. Elemente des Kreises 90
Mittelpunktswinkel. Umfangswinkel. Winkelmaße 92
Kongruente Sehnen und kongruente Bogen 95
Der Abstand vom Mittelpunkt des Kreises zu einer Sehne 98
Regelmäßige Vielecke, die im Kreis eingeschrieben sind 100
Tangente eines Kreises 102
Die Länge des Kreises; der Flächeninhalt des Diskus 105
Wiederholungsaufgaben. Tests 108

6. Lerneinheit: Ähnlichkeit der Dreiecke 110
Projekt: *Die Kunst der Fotografie.* Einstufungstest 110
Proportionale Strecken 112
Äquidistante Parallelen. Anwendungen 114
Lehrsatz des Thales. Kehrsatz des Satzes des Thales 116
Ähnliche Dreiecke 120
Der Hauptsatz der Ähnlichkeit 122
Der S. S. S. - Satz 126
Der S. W. S. - Satz 128
Der W. W. - Satz 130
Umfang und Flächeninhalt ähnlicher Dreiecke 132
Wiederholungsaufgaben. Tests 134

7. Lerneinheit: Gleichungen und Gleichungssysteme 136
Projekt: *Ein schwieriger Weg*. Einstufungstest 136
Umformen von Gleichungen in äquivalente Gleichungen 138
Gleichungen der Form $ax + b = 0$, mit $a, b \in \mathbb{R}$ 140
Lineare Gleichungssysteme mit 2 Unbekannten. Reduktionsmethode 142
Lineare Gleichungssysteme mit 2 Unbekannten. Substitutionsmethode 144
Aufgaben mithilfe von Gleichungen oder Gleichungssystemen gelöst 146
Wiederholungsaufgaben. Tests 148

8. Lerneinheit: Metrische Beziehungen im rechtwinkligen Dreieck 150
Projekt: *Spiele mit Quadraten und Dreiecken*. Einstufungstest 150
Verhältnisgleiche Strecken im rechtwinkligen Dreieck 152
Der Satz des Pythagoras und seine Umkehrung. Anwendungen 155
Konstante Verhältnisse im rechtwinkligen Dreieck 158
Auflösen eines rechtwinkligen Dreiecks 162
Metrische Beziehungen in regelmäßigen Vielecken 164
Schätzen der Entfernungen in praktischen Situationen mithilfe der metrischen Beziehungen 167
Wiederholungsaufgaben. Tests 170

9. Lerneinheit: Datenverarbeitung 172
Projekt: *Ein gesundes Mittagessen.* Einstufungstest 172
Das kartesische Produkt zweier nicht leeren Mengen 174
Das orthogonale Achsensystem 176
Der Abstand zwischen zwei Punkten der Ebene 178
Tabellen, Diagramme und Grafiken. Das Häufigkeitspolygon 180
Wiederholungsaufgaben. Tests 184

Wiederholungsaufgaben 186

Lösungen 190